TP 1A

Préparer une solution par dissolution · au sulfate de cuivre

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour contrôler l'épaisseur d'un dépôt de cuivre, un laboratoire d'atelier a besoin d'une solution de concentration connue. Comment préparer précisément une solution ?

DOCUMENT

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** (solide, liquide ou gaz) dans un **solvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **quantité de matière** n se compte en moles (mol). Pour une solution : $n = C \times V$; pour un solide : $n = \dfrac{m}{M}$, donc $m = n \times M$ (M : masse molaire en g/mol).

1 Dans la solution à préparer, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

Soluté : le sulfate de cuivre ; solvant : l'eau.

2 La solution doit avoir une concentration C = 0,10 mol/L et un volume V = 100 mL = 0,100 L. Calcule la quantité de matière $n = C \times V$. RÉA

n = 0,10 × 0,100 = 0,010 mol.

3 Calcule la masse à peser : $m = n \times M$ avec M = 249,7 g/mol. RÉA

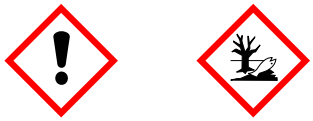
m = 0,010 × 249,7 ≈ 2,50 g.

MATÉRIEL

- du sulfate de cuivre pentahydraté $CuSO_4$, 5 H_2O en poudre
- une fiole jaugée de 100 mL et son bouchon
- des gants et des lunettes
- une balance au 0,01 g et une coupelle
- un entonnoir, une pissette d'eau distillée

SÉCURITÉ

Le sulfate de cuivre est nocif et dangereux pour l'environnement : gants et lunettes ; les restes vont dans le bidon de récupération.



nocif, irritant — dangereux pour l'environnement

Les pictogrammes du sulfate de cuivre.

TP 1A

Préparer une solution par dissolution · au sulfate de cuivre

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

1. Pèse 2,50 g de sulfate de cuivre dans la coupelle.
2. Verse le solide dans la fiole jaugée avec l'entonnoir. Rince la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée au-dessus de la fiole.
3. Remplis la fiole aux trois quarts, bouche et agite jusqu'à dissolution complète.
4. Complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque sur le trait). Bouche et retourne plusieurs fois.

4 Calcule la concentration en masse $C_m = \frac{m}{V}$ de ta solution en g/L. RÉA

Cm = 2,50 ÷ 0,100 = 25,0 g/L.

5 Vérifie la relation $C_m = C \times M$. VAL

0,10 × 249,7 ≈ 25,0 g/L : la relation est vérifiée.

6 Pourquoi rince-t-on la coupelle au-dessus du récipient ? ANA

Pour que tout le solide pesé passe dans la solution : sinon la concentration serait trop faible.

7 Retour à la situation : rédige les étapes de la préparation d'une solution par dissolution. COM

Calculer la masse à peser (n = C × V puis m = n × M), peser, dissoudre dans une partie du solvant, compléter jusqu'au volume voulu, homogénéiser.